

Projet de fin de semestre

Q-learning et SARSA

Consignes de travail

- Ce projet peut être réalisé en binôme.
- Lors de la dernière séance, je ferai le tour de la salle pour venir à votre rencontre, et vous devrez présenter les résultats de votre travail à l'aide d'une présentation orale (5 minutes par projet). Afin de vous guider dans les attendus, merci de vous référer à la grille d'évaluation disponible via icampus.
- A la fin de la dernière séance, vous devez déposer sur icampus
 - Le support de votre présentation
 - votre code

Travail demandé

Cette énoncée suppose que vous avez déjà terminé le TP 2 et que l'algorithme Q learning est déjà implémenté et testé avec visualisation de courbes d'apprentissage sur l'environnement Grid6.

Partie 1.

Pour ce projet, vous pouvez travailler sur un environnement d'apprentissage par renforcement de votre choix, accessible via la librairie Gymnasium. Voici quelques propositions :

1. [Frozen lake](#)
`env = gym.make("FrozenLake-v1", render_mode="human")`
2. [Cliff Walking](#)
`env = gym.make("CliffWalking-v0", render_mode="human")`
3. [Taxi](#)
`env = gym.make("Taxi-v3", render_mode="human")`
4. L'un des environnements de [Mini grid](#)
exemple : `MiniGrid-Fetch-8x8-N3-v0`

En fonction de l'environnement que vous avez choisie, la librairie gymnasium permet de simuler cet environnement et vous rendre à chaque pas de temps l'état suivant et la récompense en fonction de l'action que votre politique sélectionne.

Voici le lien vers la [page](#) qui vous explique comment la librairie fonctionne ainsi le code de base qui permet de tourner votre environnement :

```
import gymnasium as gym
```

```
env = gym.make("FrozenLake-v1", render_mode="human")  
observation, info = env.reset()
```

```
episode_over = False  
while not episode_over:
```

```

action = env.action_space.sample()
# agent policy that uses the observation and info
observation, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)

episode_over = terminated or truncated

env.close()

```

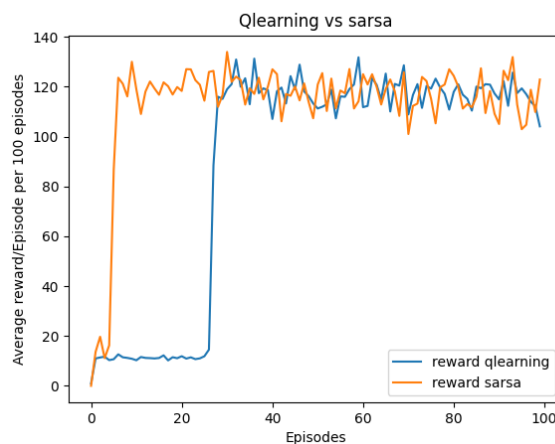
- `render_mode="human"` est une option pour visualiser les actions réalisées par votre agent. Pour la phase d'apprentissage, vous pouvez supprimer cette option pour accélérer l'exécution.

Pour ce projet, la mission est de comparer 2 algorithmes d'apprentissage par renforcement : Q-learning (off policy) et SARSA (on policy). Vous devez donc implémenter l'algorithme SARSA.

Une analyse comparative des deux algorithmes en fonction des différentes valeurs de paramètres (epsilon, gamma, ...) est à faire.

Voici quelques propositions pour réaliser une bonne analyse :

- Afficher (voir `savefig()` de `matplotlib.pyplot` pour une affichage continue durant la phase d'apprentissage) la courbe d'apprentissage mesurant à chaque épisode (ou moyenne sur 10 ou 100 épisodes selon la taille de votre environnement) : **la somme de récompenses sur l'épisode** et/ou **le nombre d'actions réalisées** lors de l'épisode afin d'atteindre l'objectif ... Voici un exemple d'affichage.



- Appliquer une décroissance (decay) de la valeur d'epsilon avec le temps. Par exemple, tous les 1000 épisodes on multiplie epsilon par 0.5. Comparer les courbes d'apprentissage avec et sans décroissance.

Partie 2.

La deuxième partie du projet consiste en une question ouverte visant à vous faire découvrir une publication scientifique de votre choix.

Vous devrez identifier un article en utilisant les mots-clés *reinforcement learning*, *Q-learning* ainsi qu'une application de votre choix. Vous pouvez utiliser google scholar pour l'identification d'une publication. N'hésitez pas à limiter votre recherche à des publications récentes (à partir de 2018 par exemple).

Après lecture, il vous est demandé de proposer une synthèse mettant en évidence :

- le contexte et l'application étudiée et le problème à résoudre,
- les éventuels algorithmes comparés : les solutions d'état de l'art ainsi que la solution proposée,
- les principaux résultats obtenus.

Vous êtes également encouragés à enrichir vos mots-clés afin de faire le lien avec d'autres cours (par exemple : robotics, neural networks, etc.).